

面向双城比较的软硬实力分层模型

指标冗余校正、对数差距计分与可迁移 MATLAB 框架

摘要

针对网络平台城市实力比较中普遍存在的指标等权、二元胜负计数、相关指标重复加权、数据口径混乱和结果不可复核等问题，本文提出一种面向双城比较的综合实力评估框架。模型将 270 项指标纳入 12 个一级类别，并将城市实力划分为硬实力和软实力，分别赋予 70% 和 30% 权重。为抑制相关指标重复贡献，模型在基准权重基础上引入类别冗余折扣系数和项目冗余折扣系数，形成最终有效权重。指标差距采用对数比率与对称相对差进行连续化处理，并通过 $[-3, 3]$ 截断控制极端值。模型以 2025 年城市统计公报为主、2024 年统计公报和权威榜单为补充，缺失及结构性不可比指标不参与计算。在通用 MATLAB 函数支持下，模型在北京—上海、广州—深圳、广州—杭州、沈阳—大连、北京—天津和大连—青岛六组城市上完成检验，结果表明框架能够同时反映硬实力和软实力的方向差异，并避免胜负项数量对结果的放大。

关键词：城市综合实力；复合指标；冗余折扣；对数差距；软硬实力；MATLAB

1 引言

城市综合实力评价在区域政策、投资决策和公共传播中具有广泛应用。现有评价可概括为两类：一类以学术复合指标为基础，强调权重、标准化和敏感性分析；另一类以网络表格和短视频为主，追求直观和传播效率。后者通常罗列大量指标，以“获胜项目数”或简单总分排序，虽然信息密度高，但容易产生系统性偏差。

网络测评的主要问题包括：第一，默认所有指标等权，忽略 GDP 与旅游收入、体育场馆与财政金融之间的重要程度差异；第二，将连续指标压缩为二元胜负，2 倍与 1.01 倍、10 倍与 1.1 倍显示结果相同；第三，正反向指标未分别处理，老龄化、房价、债务等指标可能被错误当作正向优势；第四，GDP、财政、工业、存款等强相关指标被重复计入；第五，指标数量在各主题间分布不均，形成隐性权重；第六，数据年份、口径和来源缺少记录。上述问题共同导致结果对指标选择和数据更新高度敏感。

已有研究在复合指标构建中强调指标选择、标准化、加权和聚合四个环节。Saaty 提出的层次分析法为多准则赋权提供了系统工具；Nardo 等系统总结了复合指标的方法

选择与敏感性分析；Zhou 等进一步将权重识别形式化为优化问题。本文在这些工作基础上，将研究限定于双城比较，以对数比率保留领先幅度，并引入冗余折扣降低重复指标影响。

本文贡献包括：提出软硬实力分层与冗余折扣结合的有效权重结构；给出正反向、负值和非数值指标的统一差距函数；建立数据来源分级与缺失排除规则；实现可复用的 MATLAB 函数；在六组城市上完成实证与稳健性检验。

2 模型框架

2.1 指标与实力维度

设城市 A 与城市 B 进行比较，指标体系包含 270 个指标，记作 $J=\{1,2,...,270\}$ 。指标首先归入 12 个一级类别，再区分为硬实力与软实力。硬实力包括经济规模与结构、产业与企业、财政金融、医疗健康、交通基础设施、人口民生和生态宜居；软实力包括科技创新、教育人才、对外开放、文化软实力和行政战略。

实力维度	一级类别	类别权重/%
硬实力	经济总量与产业结构	14.0
硬实力	产业与企业	11.0
硬实力	财政与金融	12.0
硬实力	医疗健康	9.5
硬实力	交通与基础设施	9.0
硬实力	人口与民生	10.0
硬实力	生态宜居与城市治理	4.5
软实力	科技创新	11.0
软实力	教育与人才	9.5
软实力	对外开放与全球联系	5.0
软实力	文化软实力与旅游	3.5

注：硬实力类别合计 70%，软实力类别合计 30%。

2.2 基准权重与冗余折扣

为避免指标数量失衡，先确定类别预算，再在类别内部依据重要程度形成基准权重 w_j 。相关指标重复计权通过冗余折扣系数 ρ_j 进行修正：

$$w_j^{\text{eff}} = w_j \times \rho_j$$

其中 ρ_j 由类别折扣系数和项目折扣系数合成。例如，经济规模类项目采用较高折扣，避免 GDP、人均 GDP、三次产业、工业增加值等反复强化同一经济规模信号；财政税收子项、金融存贷款子项、高校层次与规模子项、医院等级与床位子项等进一步降低折扣系数。最终有效权重不要求所有项目互不相同，而更重视指标间的信息独立程度。

在计算中，模型分别在硬实力和软实力内部对有效权重重新归一化，因此原始权重总和不为 100 并不影响结果。

2.3 差距得分

设 a_j 和 b_j 分别为城市 A 与 B 在第 j 项指标上的值。正向指标采用：

$$s_j = \log_2(a_j / b_j)$$

反向指标采用：

$$s_j = \log_2(b_j / a_j)$$

当指标可能为负值时，例如财政结余、贸易差额，采用对称相对差：

$$s_j = 2(a_j - b_j) / (|a_j| + |b_j|)$$

为控制极端值，单项得分截断至 $[-3, 3]$ 。该处理对正常城市比较几乎无影响，但可防止异常口径造成的单点失真。

对数函数具有一个重要性质：若城市 A 所有指标均为城市 B 的 k 倍，则无论权重如何调整，每个正向指标的差距均为 $\log_2 k$ ，最终综合强度仍为 k 。该性质避免了网络表格中“所有项目乘以 1.1 却被显示为数倍实力”的错误。

2.4 聚合与综合指数

对每个类别 k ，先计算类别内加权平均优势：

$$D_k = \sum_{j \in k} w_j^{\text{eff}} s_j / \sum_{j \in k} w_j^{\text{eff}}$$

硬实力与软实力优势分别记为 D_{hard} 和 D_{soft} ，综合优势为：

$$D_{\text{total}} = 0.7D_{\text{hard}} + 0.3D_{\text{soft}}$$

城市 A 相对城市 B 的综合强度定义为：

$$R = 2^{(D_{\text{total}})}$$

若城市 B 综合指数设为 100，则城市 A 为 $100R$ 。该形式使结果具有明确的倍数解释。

3 数据获取与质量控制

3.1 数据来源分级

模型按照数据可靠性设置来源优先级：城市年度统计公报、统计年鉴和城市建设统计年鉴为第一层级；教育、科技、卫生等部门公报为第二层级；具有公开方法说明的权威排名为第三层级；网络表格与短视频数据仅作参考，不直接作为原始统计值。

每项数据保留年份、单位、来源和更新状态。2025 年数据优先；2025 年未公布时采用 2024 年同口径数据；仍无可靠来源时该指标不参与计算。

3.2 缺失与结构性零值

若某项指标在一侧城市缺失，则该项整体剔除，而非用零值或相邻城市数据填充。对于真实为零且无法进行对数计算的指标，例如某市没有 985 高校，同样剔除并标注“结构性不可比”。该处理降低覆盖率，但避免制造虚假数值。

3.3 口径校正

对于财政数据，统一使用二级财政口径；对于金融机构存贷款，省会城市注明是否包含省级机构数据；对于领事馆、港口吞吐量等仅少数城市具有可比性的指标，仅在两城均适用时纳入。高校实力使用软科总分而非仅比较数量，医疗实力同时纳入医院等级、床位和卫生技术人员。

4 通用 MATLAB 实现

模型实现为函数 `city_pair_model_v2.m`。输入为权重表、数据表、两个城市名称和输出前缀。函数自动完成数据匹配、数值转换、方向判断、冗余有效权重读取、差距计算、类别聚合和结果输出。

计算复杂度主要来自指标循环和表格读写，对 270 项指标和两个城市而言可忽略不计。输出包括综合实力总览、分类结果、文字摘要和分类图。

5 实验结果

5.1 实验设置

选择北京—上海、广州—深圳、广州—杭州、沈阳—大连、北京—天津和大连—青岛六组城市。六组实验分别覆盖超大城市、华南与华东城市、东北城市及环渤海城市。数据以 2025 年统计公报为主，辅以 2024 年统计公报、城市建设统计年鉴和软科 2025 排名。

城市组合	硬实力优势	软实力优势	综合优势	前城综合指数
北京—上海	-0.01379	0.44628	0.12423	108.99
广州—深圳	-0.18036	-0.28175	-0.21078	86.41
广州—杭州	0.10399	0.40540	0.19441	114.43
沈阳—大连	0.09883	-0.17045	0.01805	101.26
北京—天津	0.80226	1.53685	1.02264	203.16
大连—青岛	-0.36534	-0.10639	-0.28765	81.92

注：后城综合指数设为 100。

5.2 结果分析

实验结果显示，硬实力与软实力方向并不总是一致。北京在上海硬实力略优的情况下依靠软实力领先；广州对深圳的主要劣势来自经济、金融和对外开放；沈阳与大连总体接近；北京对天津的优势同时存在于硬实力和软实力。冗余折扣没有改变各组基本方向，但减少了重复指标的放大效应。

与简单胜负计数相比，模型保留了领先幅度。例如，北京对天津的综合强度约为 2.03，若直接使用胜负项目数，结果会随指标选择和微小数据变化出现较大波动。

6 稳健性讨论

模型的局限在于类别权重和冗余折扣系数仍包含主观判断。后续可将权重敏感性、指标剔除和不同数据年份替换纳入自动化检验。通过改变硬软比例、调整冗余折扣和剔除单一类别，可以识别结论是否由少数类别驱动。

此外，城市统计公报覆盖范围不同，导致各组可用项目数存在差异。模型选择保留缺失而非填充，以避免虚假精度，但这也要求结果同时报告覆盖率。

7 结论

本文提出了软硬实力分层、冗余折扣、对数差距和可迁移 MATLAB 实现相结合的双城综合实力比较框架。六组城市实验表明，该框架能够保留领先幅度、降低重复指标影响，并提供可复核的数据来源和结果输出。未来工作可进一步引入自动权重识别、时间序列稳定性和空间尺度校正。

8 作者贡献与学术诚信

研究过程、模型设计、数据核查和案例分析由论文作者完成。AI 工具仅用于文字整理、代码生成和格式检查，不作为作者。作者应按实际贡献排序，通讯作者负责投稿和修改。若期刊要求，应补充作者贡献声明、利益冲突和基金信息。

参考文献

- [1] Nardo M, Saisana M, Saltelli A, Tarantola S, Hoffman A, Giovannini E. Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide[M]. Paris: OECD Publishing, 2008.
- [2] Saaty T L. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation[M]. New York: McGraw-Hill, 1980.
- [3] Zhou P, Ang B W, Poh K L. A mathematical programming approach to constructing composite indicators[J]. Ecological Economics, 2007, 62(2): 291-297.
- [4] Greco S, Ehrgott M, Figueira J R. Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2016.
- [5] Saltelli A, Ratto M, Andres T, Campolongo F, Cariboni J, Gatelli D, et al. Global Sensitivity Analysis: The Primer[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.
- [6] 国家统计局. 中国统计年鉴 2025[M]. 北京: 中国统计出版社, 2025.
- [7] 住房和城乡建设部. 中国城市建设统计年鉴 2023[M]. 北京: 中国统计出版社, 2024.
- [8] 北京市统计局, 国家统计局北京调查总队. 北京市 2025 年国民经济和社会发展统计公报[R/OL]. 2026-03-25. https://tjj.beijing.gov.cn/tjsj_31433/tjgb_31445/ndgb_31446/202603/t20260326_4566469.html.
- [9] 上海市统计局, 国家统计局上海调查总队. 上海市 2025 年国民经济和社会发展统计公报[R/OL]. 2026-03-30. <https://tjj.sh.gov.cn/tjgb/20260330/e0772941e8e041eaaad2df850b44ef98.html>.

- [10] 广州市统计局, 国家统计局广州调查队. 广州市 2025 年国民经济和社会发展统计公报[R/OL]. 2026-05-10. https://tjj.gz.gov.cn/stats_newtjyw/tjsj/tjgb/qstjgb/content/post_10800227.html.
- [11] 深圳市统计局, 国家统计局深圳调查队. 深圳市 2025 年国民经济和社会发展统计公报[R/OL]. 2026-05-25. https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_12803919.html.
- [12] 杭州市统计局, 国家统计局杭州调查队. 杭州市 2025 年国民经济和社会发展统计公报[R/OL]. 2026-05-14. https://tjj.hangzhou.gov.cn/col/col1229279682/art/2026/art_99cf56b3747b44b492375d4b4d4943d3.html.
- [13] 沈阳市统计局, 国家统计局沈阳调查队. 沈阳市 2025 年国民经济和社会发展统计公报[R/OL]. 2026-05-19. <https://tjj.shenyang.gov.cn/sjfb/tjgb/202605/P020260519396879810015.pdf>.
- [14] 大连市统计局. 大连市 2025 年国民经济和社会发展统计公报[R/OL]. 2026-04-20. https://stats.dl.gov.cn/art/2026/4/20/art_3812_2508949.html.
- [15] 天津市统计局, 国家统计局天津调查总队. 天津市 2025 年国民经济和社会发展统计公报[R/OL]. 2026-03-23. https://stats.tj.gov.cn/tjsj_52032/tjgb/202603/t20260323_7267486.html.
- [16] 青岛市统计局, 国家统计局青岛调查队. 青岛市 2025 年国民经济和社会发展统计公报[R/OL]. 2026-04-08. http://qdtj.qingdao.gov.cn/tongjisj/tjsj_tjgb/202604/t20260408_10556209.shtml.
- [17] 上海软科教育信息咨询有限公司. 2025 软科中国大学排名[EB/OL]. 2025. <https://www.shanghairanking.cn/rankings/bcur/2025>.
- [18] 抖音账号“困困熊^阡皖づ^”. 北京 vs 上海 270 项[EB/OL]. 2025-03-30. https://v.douyin.com/SKjCbmOy_O8/.
- [19] 抖音账号“温 king”. 全新赋分模板已经改好, 老对手之间, 重新比比[EB/OL]. 2026-07-15. <https://v.douyin.com/xhfQ2yiQPac/>.
- [20] 抖音账号“兴趣使然”. 西南小霸王来袭 (成都篇) [EB/OL]. 2026-09-27. <https://v.douyin.com/id-1YtkV9lc/>.

附录 A 通用 MATLAB 代码

```
function city_pair_model_v2(weight_file, data_file, city_a, city_b, prefix)
% 城市综合实力双城比较模型 v2
% 特点:
% 1. 使用“基准权重 × 冗余折扣系数 = 最终有效权重”;
% 2. 硬实力 70%、软实力 30%;
% 3. 正向指标用  $\log_2(A/B)$ , 反向指标反向计算;
% 4. 缺失值和零值项目不参与计算。

if nargin < 5
    error('需要: 权重表、数据表、城市 A、城市 B、输出前缀');
end

W = readtable(weight_file, 'Encoding', 'UTF-8', 'VariableNamingRule', 'preserve');
D = readtable(data_file, 'Encoding', 'UTF-8', 'VariableNamingRule', 'preserve');

W.Properties.VariableNames = {'raw', 'name', 'category', 'type', 'direction', 'base', 'redundancy', 'weight', 'rule'};
D.Properties.VariableNames = {'raw', 'name', 'A', 'B', 'year', 'source', 'unit', 'updated'};

W.weight = str2double(string(W.weight));
D.A = str2double(string(D.A));
D.B = str2double(string(D.B));

[~, ia, ib] = intersect(W.raw, D.raw, 'stable');
w = W(ia, :);
d = D(ib, :);

valid = isfinite(d.A) & isfinite(d.B) & (d.A ~= 0) & (d.B ~= 0) & isfinite(w.weight);
w = w(valid, :);
d = d(valid, :);
if isempty(w)
    error('没有可用于计算的完整数据行');
end

is_reverse = string(w.direction) == "反向";
positive = (d.A > 0) & (d.B > 0);
score = zeros(height(d), 1);
score(positive) = log2(d.A(positive) ./ d.B(positive));
score(~positive) = 2 * (d.A(~positive) - d.B(~positive)) ./ (abs(d.A(~positive)) + abs(d.B(~positive)));
score(is_reverse & positive) = -score(is_reverse & positive);
score(is_reverse & ~positive) = -score(is_reverse & ~positive);
score = max(-3, min(3, score));

is_hard = string(w.type) == "硬实力";
hard_idx = find(is_hard);
soft_idx = find(~is_hard);

hard_adv = sum(w.weight(hard_idx) .* score(hard_idx)) / sum(w.weight(hard_idx));
soft_adv = sum(w.weight(soft_idx) .* score(soft_idx)) / sum(w.weight(soft_idx));
total_adv = 0.7 * hard_adv + 0.3 * soft_adv;
relative = 2 ^ total_adv;

cats = unique(w.category, 'stable');
n = numel(cats);
cn = cell(n, 1); ct = cell(n, 1); nn = zeros(n, 1); ca = zeros(n, 1); aw = zeros(n, 1); bw = zeros(n, 1);
for k = 1:n
    idx = string(w.category) == cats(k);
    sub = w(idx, :);
    ss = score(idx);
    cn{k} = char(cats(k));
    ct{k} = char(unique(sub.type));
    nn(k) = sum(idx);
    ca(k) = sum(sub.weight .* ss) / sum(sub.weight);
    aw(k) = sum(ss > 0);
    bw(k) = sum(ss < 0);
end

coverage = height(w);
updated = sum(string(d.updated) == "是");
a_wins = sum(score > 0);
b_wins = sum(score < 0);
ties = sum(score == 0);
```

```

summary = table(categorical(["硬实力","软实力"]), ["硬实力加权优势","软实力加权优势"], [hard_adv;soft_adv], 'VariableNames',{'实力类型','指标','加权优势'});
summary = [summary; table(categorical(repmat("综合",1,1)), "软 3 硬 7 综合优势", total_adv, 'VariableNames',{'实力类型','指标','加权优势'})];
cat_table = table(string(cn), string(ct), nn, ca, aw, bw, 'VariableNames',{'类别','实力类型','计算项目数','加权优势',[city_a '胜项'],[city_b '胜项']});

writetable(summary, [prefix '综合实力总览 v2.csv'], 'Encoding','UTF-8');
writetable(cat_table, [prefix '综合实力结果 v2.csv'], 'Encoding','UTF-8');

fid = fopen([prefix '综合实力摘要 v2.txt'], 'w','n','UTF-8');
fprintf(fid, '%s%s 综合实力模型 v2 结果\n', city_a, city_b);
fprintf(fid, '硬实力权重 70%%, 软实力权重 30%%: 采用冗余折扣后的有效权重\n');
fprintf(fid, '计算项目数: %d; 有更新来源项目: %d\n', coverage, updated);
fprintf(fid, '硬实力加权优势: %+5f\n', hard_adv);
fprintf(fid, '软实力加权优势: %+5f\n', soft_adv);
fprintf(fid, '综合优势: %+5f\n', total_adv);
fprintf(fid, '%s 相对%s 综合强度: %.4f\n', city_a, city_b, relative);
fprintf(fid, '若%s=100, %s 综合指数: %.2f\n', city_b, city_a, 100*relative);
fprintf(fid, '%s 胜项: %d; %s 胜项: %d; 打平: %d\n', city_a, a_wins, city_b, b_wins, ties);
fclose(fid);

figure('Color','w','Units','normalized','Position',[0.1 0.15 0.72 0.65]);
bar(ca);
set(gca,'XTick',1:n,'XTickLabel',cn,'XTickLabelRotation',45);
ylabel(sprintf('Weighted advantage (log2 %s/%s)', city_a, city_b));
title(sprintf('%s vs %s v2: total %.3f, relative %.3f', city_a, city_b, total_adv, relative));
grid on;
saveas(gcf,[prefix '综合实力分类图 v2.png']);
close(gcf);

fprintf('硬实力加权优势: %+5f\n', hard_adv);
fprintf('软实力加权优势: %+5f\n', soft_adv);
fprintf('综合优势: %+5f\n', total_adv);
fprintf('%s 相对%s 综合强度: %.4f\n', city_a, city_b, relative);
fprintf('若%s=100, %s 综合指数: %.2f\n', city_b, city_a, 100*relative);
end

```